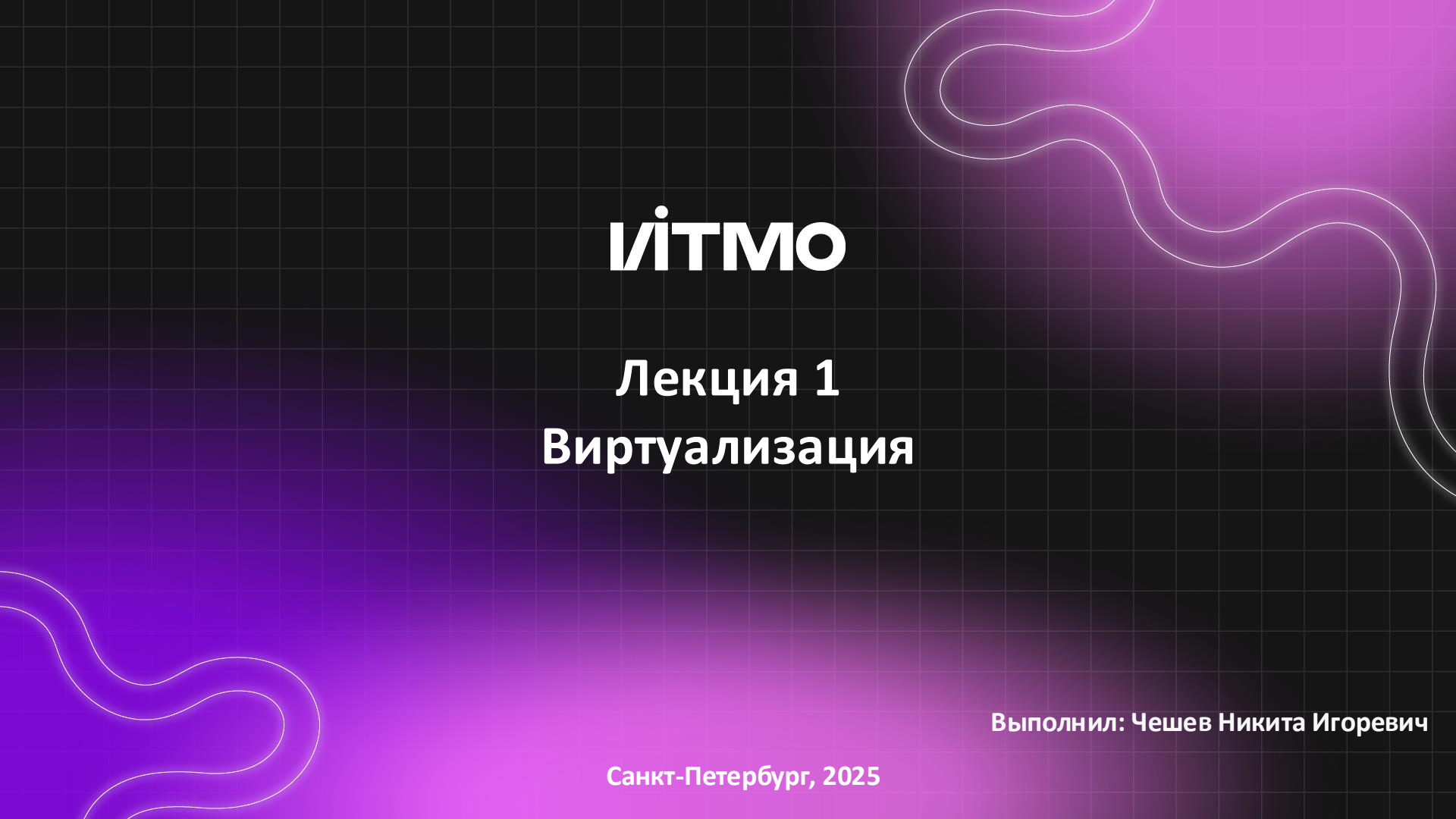




ІТМО

Лекция 1 Виртуализация

Выполнил: Чешев Никита Игоревич

Санкт-Петербург, 2025

План лекции



- Ознакомиться с базовыми нормативно-правовыми актами
- Виртуализация. Что это и с чем это едят?
- Типы виртуализации. Отличия, сценарии применения
- Основные компоненты виртуализации
- А что и как защищать?
- Контейнер

Базовая нормативно-правовые акты



Основной ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон :: ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Что определяет: Базовые понятия: информация, информационные системы, защита информации, средства защиты информации.

Если защищаете персональные данные: Ваши главные документы — 152-ФЗ и Приказ ФСТЭК № 21. Вам нужны СЗИ, функциональность которых соответствует требованиям из этих актов (желательно сертифицированные). В случае применения СКЗИ добавляется Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 (вариативно :: Приказ ФСБ России от 13.11.2020 № 514)

Если защищаете объект КИИ или ГИС: Ваши главные документы — 187-ФЗ, Приказы ФСТЭК № 239 (замена Приказа ФСТЭК № 17) и № 258. Вы обязаны использовать только сертифицированные ФСТЭК или ФСБ России средства защиты информации.

Если вам нужно шифрование: Вы попадаете под регулирование ФСБ России и должны использовать СКЗИ, сертифицированные ФСБ (со знаком соответствия №ФСБ или №ФСФ/СС). Ключевой документ — Приказ ФСБ № 37

Что это такое и с чем едят?



Виртуализация — это технология, которая позволяет вам нарезать сервер на несколько независимых компьютеров

Для чего нужна Виртуализация



1. Экономия времени и ресурсов
2. Скорость и гибкость
3. Надежность и бесперебойность
4. Безопасность и изоляция
5. Упрощение резервного копирования и восстановления

Типы виртуализации

Виртуальная машина

СХД
(Виртуальные
диски,
Базы данных)

СПД
(виртуальные
маршрутизаторы и
коммутаторы)

Контроллер гипервизора (Админ панель
машина)

Аппаратный гипервизор (I тип)

АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

Актуальные продукты виртуализации II-го типа:
VMware Workstation, Oracle VM VirtualBox, Parallels
Desktop, QEM

Актуальные продукты виртуализации I-го типа: VMware ESXI /
vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor, Proxmox, zVirt,
HOSTVM, БАСТИОН ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Виртуальная машина

Программный гипервизор (II тип)

Операционная система пользователя

АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

Критерий	Тип 1 (Аппаратный, «Bare-metal»)	Тип 2 (Хостовый, «Hosted»)
1. Архитектура и установка	Устанавливается напрямую на «железо» (сервер) вместо операционной системы. Сам выступает в роли специализированной ОС.	Устанавливается как приложение внутри обычной хостовой ОС (Windows, Linux, macOS).
2. Производительность и накладные расходы	Высокая производительность, низкие задержки. Минимальные накладные расходы, так как нет слоя хостовой ОС. Обращается к ресурсам напрямую.	Производительность ниже, накладные расходы выше. Запросы гостевой ОС идут через хостовую ОС, что добавляет задержку.
3. Основное применение	Продакшен-среда: ЦОД, корпоративные серверы, облачные платформы, высоконагруженные системы.	Разработка, тестирование, обучение: Рабочие станции разработчиков, тестовые среды, персональное использование.
4. Эффективность использования ресурсов	Максимальная. Позволяет достичь высокой степени консолидации виртуальных машин на одном физическом сервере.	Ниже. Часть ресурсов потребляет хостовая ОС, что снижает общую эффективность.
5. Безопасность и изоляция	Более безопасная архитектура. Атака на одну VM не означает компрометацию всего гипервизора. Упрощенная модель безопасности.	Менее безопасная. Гипервизор уязвим ко всем проблемам и уязвимостям хостовой ОС.
6. Управление и возможности	Сложные системы централизованного управления кластерами (vCenter, zVirt Control Plane), миграция живых VM, отказоустойчивость	Обычно управляются локально, с одной машины. Нет продвинутых функций кластеризации.
7. Аппаратная поддержка	Широкая поддержка серверного оборудования (RAID-контроллеры, сетевые карты, GPU).	Ориентирован на потребительское hardware (ноутбуки, рабочие станции).
8. Примеры продуктов	Международные: VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor. Российские: zVirt (Ред Софт), HOSTVM (КНС Групп), Гипервизор АО «НБЦ»	Ориентирован на потребительское hardware (ноутбуки, рабочие станции). VMware Workstation/Player, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop (для macOS).

Type 1 (Аппаратный)



Виртуальные машины

Виртуальная машина № 1

Виртуальная машина № 2

Виртуальное Hardware

vCPU

vRAM

vNIC

vDISK

Гипервизор I типа

Монитор
Виртуальных
Машин
(VMM)

Планировщик
vCPU

Менеджер
vMemory

Менеджер
vI/O

Виртуальный
Коммутатор

Драйверы
и
Абстракция
Хранилища

Серверное железо (CPU, RAM, Диски, Сетевые карты)

Современные процессоры (Intel VT-x, AMD-V) имеют встроенные инструкции для аппаратной виртуализации. Что делают: Значительно ускоряют выполнение команд виртуальных машин, снижая «налог на виртуализацию» (overhead). Без них производительность была бы неприемлемо низкой

Type 2 (Хостовый)



Виртуальные машины

Виртуальная машина № 1

Виртуальная машина № 2

Хостовое ОС

Процессы и службы хостовой ОС
(Прикладное ПО, драйверы устройств,
системные службы, фоновые
приложения)

Драйверы физического оборудования
(Драйверы видеокарты, чипсета, сетевой
карты, контроллера хранилища)

Ядро хостовой ОС
(Управление памятью, планировщик
процессов, сетевой стек, файловые
системы)

Серверное железо (CPU, RAM, Диски, Сетевые карты)

Современные процессоры (Intel VT-x, AMD-V) имеют встроенные инструкции для аппаратной виртуализации.
Что делают: Значительно ускоряют выполнение команд виртуальных машин, снижая «налог на виртуализацию» (overhead). Без них производительность была бы неприемлемо низкой

А что и как защищать?



Основной закон по защите виртуализации :: ГОСТ Р 56938-2016 «Защита информации. Защита информации при использовании технологий виртуализации»

ГОСТ отвечает на следующие вопросы:

- Какие угрозы безопасности появляются, когда мы используем виртуальные машины (VM) вместо физических серверов?
- Как правильно настроить и управлять виртуальной инфраструктурой, чтобы она была защищена?
- Какие требования предъявляются к средствам защиты информации (СЗИ) в такой среде?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ



Защита
гипервизора

Защита на
уровне
хоста

Управление
конфигурациями
и обновлениями

Защита
виртуальной
сети

Изоляция
виртуальных
машин

Взлом гипервизора: Самая критичная угроза. Весь дата-центр «падает» одной атакой.

Взлом системы управления виртуализацией: То же самое — контроль над всей инфраструктурой.

Атаки между виртуальными машинами («соседство»): Злоумышленник, взяв под контроль одну слабую VM, может атаковать другие, более важные VM на том же хосте, через общую память или сеть.

Утечка данных при перемещении VM (vMotion, Live Migration): Данные VM передаются по сети между физическими серверами и должны быть защищены (шифрование).

Несанкционированное создание копий (снимков, snapshot) VM: Можно украсть целое состояние системы со всеми данными.

КОНТЕЙЕРИЗАЦИЯ



Контейнеризация— это технология изоляции приложения и всех его зависимостей (библиотеки, окружение, конфиги) в единый пакет — контейнер. Этот контейнер может быть запущен на любой системе, где есть соответствующая программа-«движок».

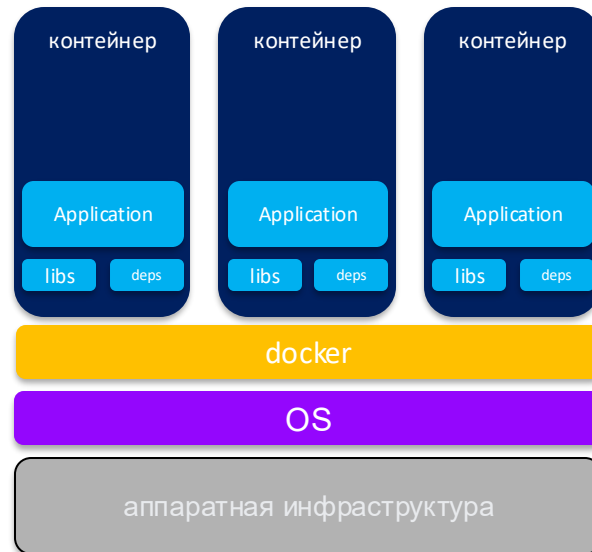
Ключевое отличие от виртуализации:

Виртуализация виртуализует аппаратное обеспечение (каждая VM имеет свое виртуальное железо и свою полную ОС).

Контейнеризация виртуализует операционную систему (все контейнеры делят ядро хостовой ОС)



В чем отличия?



Спасибо
за внимание!

it's **MO** *re than a*
UNIVERSITY